제 13 회 유닛로드시스템 (ULS) 창의성 공모전 / 두런두런

CBP · Carbon Budget Pooling

빈 파렛트 회수예약

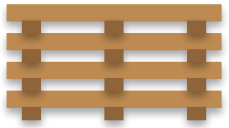
필요한 시점에 맞춰 , 돌아오는 차의 빈칸부터 .

탄소예산 기반 유닛로드시스템 운영 최적화 | 본선 발표 검토안

빈 파렛트가 급해지기 전에 ,
돌아오는 차의 빈칸부터 예약 .

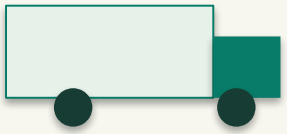
파렛트가 필요한 시점과 배송차가 돌아오는 시점을 연결합니다 .

회수할 파렛트가 있는 거점



같은 풀링사 · 호환 규격

→



이미 예정된 복귀편에

실을 수 있는 공간이 있다면 ?

→

다음 출고를 앞둔 거점

16 시까지

빈 파렛트 160 매 필요

부족해진 뒤 긴급 배차 → 필요 시점 확인 · 복귀편 사전 예약

장면은 검증할 현장 가설입니다 . 가용 공간 · 회수 수요가 맞는 경우에 적용합니다 .

필요 시점부터 거꾸로 ,
회수 방법을 결정합니다 .

핵심은 재고에 맞춘 기한 , 운반 가능한 빈칸 , 그리고 예약까지 반영한 탄소예산입니다 .

01

언제까지 필요한가

예정 출고 · 재고 · 안전재고
→ 필요 수량과 도착 마감 확인

02

어느 차에 실을 수 있나

동일 풀링사 · 적재 안전 · 도착 시각
→ 실제 운반 가능한 복귀편만 선택

03

어떤 조합을 예약할까

기한 · 수량 충족 + 탄소예산 준수
→ 그중 추가 회수비가 낮은 조합

쓸 수 있는 탄소 = 총예산 – 기배출 – 확정된 향후 운행의 예약분

복귀편을 예약해도 끝이 아닙니다 .
대체 회수차를 보낼 수 있는 마감 전에 , 지연과 적재 공간을 다시 확인합니다 .

같은 기한 · 같은 물량에서 ,
탄소예산이 선택을 바꿉니다 .

작동 원리 설명용 가상 예시 | 실제 운임 · 배출계수 또는 실증 결과가 아닙니다 .

공통 조건 : 160 매 · 16 시까지 도착 · 이번 회수 탄소예산 70kgCO_2e

동일 정보 · 비용 최소안

전용 회수차

120,000 원 **90kgCO_2e**

13 시 도착

CBP · 탄소예산 준수안

복귀편 A 100 매 + B 60 매

135,000 원 **65kgCO_2e**

14 시 ·15 시 도착

이 가상 입력에서는 +15,000 원으로 25kgCO_2e 를 줄이는 선택

공통 배송 본선은 동일 운행으로 가정 . 회수로 달라지는 비용 · 배출만 비교하며 , 복귀편 추가 배출도 0 이 아닙니다 .

예약이 어긋나도 ,
다음 출고를 지키는 회수 .

복귀편 활용만으로 끝내지 않고 , 실패했을 때의 운영 규칙까지 설계합니다 .

차량이 늦거나 공간이 사라지면	대체차 출발 마감 전에 재확인하고 다른 회수안 제시
기한과 탄소예산을 함께 못 지키면	회수를 자동 중단하지 않고 , 초과량을 보여줘 담당자 승인
실제 효과는 어떻게 확인하나	같은 수요 · 정보 · 기한에서 비용 최소안과 공정하게 비교

첫 적용 : 동일 풀링사 2~3 개 거점에서 예약 추천부터

검증할 지표 | 납기 · 수량 준수 / 총 회수비 / 추가 배출 / 긴급 전용차 투입 횟수

계산 데모는 합성 입력으로 확인했습니다 . 현장 실증 · 독창성 검토는 추가 과제입니다 .

급해진 뒤의 배차를 ,
필요 시점에 맞춘 예약으로 .

재고와 기한을 먼저 확인하고
비용과 탄소를 함께 판단합니다 .

첫 적용 | 동일 풀링사 2~3 개 거점 · 담당자 승인 · 동일 조건 비교